RRA

Lab7 (Parteneriat cu laburile scrise de PETrascu si cursul dat de Cristi. Pwp)

Fie tripletul Popov $\Sigma := (A; B; P)$ cu A stabil. Atunci sunt echivalente:

1. **R este nesingulara (sau inversabila) si EMAR(Σ)/CARE(Σ) are solutie stabilizatoare unica** F_{Ricc}
2. $\prod_{\Sigma}(s) = \Xi(s)^{\sim}\Omega(s)$, unde $\Xi, \Omega, \Xi^{-1}, \Omega^{-1} \in \mathscr{RH}_{\infty}$, $\mathbb{R}^{\text{mxm}}$. Aceasta functie Popov $\prod_{\Sigma}$ este **factorizabil antianalitic**.

De asemenea, lui $\prod_{\Sigma}$ nu ii pica rangul pe axa imaginara extinsa, adica nu i se schimba signatura

Daca una din cele 2 conditii tine, atunci putem defini $\begin{cases} \Xi(s) = I - F_{\text{Ricc}}(\text{sI} - A)^{-1}B = S_{F_{\text{Ricc}}} \\ \Omega(s) = R\left(I - F_{\text{Ricc}}(\text{sI} - A)^{-1}B\right) = R\,\Xi(s) \end{cases}$. De aici rezulta ca $\prod_{\Sigma} = \Xi^{\sim}R\Xi = (\text{SKYP pe } R)\,\Xi^{\sim}V^{T}\text{JV}\Xi = (V\Xi)^{\sim}J(V\Xi)$. Fie $V\Xi = \Phi \in \mathscr{RH}_{\infty}$. Asadar, putem rescrie pe $\prod_{\Sigma}$ asa: $\prod_{\Sigma} = \Phi J \Phi^{-1}$, factor J-spectral, unde Φ si $\Phi^{-1} \in \mathscr{RH}_{\infty}$. Φ este transformare de congruenta.

Acum sa tratam cazul cand A este oarecare:

Fie tripletul Popov $\Sigma := (A; B; P)$ cu (A, B) stabilizabil. Atunci cele 2 sunt echivalente:

1. **R este nesingulara (sau inversabila) si EMAR(Σ)/CARE(Σ) are solutie stabilizatoare unica** F_{Ricc}
2. $\exists F$ stabilizator pentur care $\Lambda(A + \text{BF}) \in \mathbb{C}_{-}$ si pentru care $\prod_{\widetilde{\Sigma}}$este **factorizabil antianalitic**, unde $\widetilde{\Sigma}$ este F-echivalentul lui Σ, atunci $\prod_{\widetilde{\Sigma}}$ este factorizabil antianalitic pentru orice triplet F-echivalent $\widetilde{\Sigma}$ pentru care $A + \text{BF}$ este stabil

Proposition 4.5.2 *Let $\Sigma = (A, B; Q, L, R)$ be a Popov triplet with the pair (A, B) stabilizable. If there exists an F such that $A + BF$ is stable and for which $\mathbf{\Pi}_{\widetilde{\Sigma}}$ is antianalytic factorizable, where $\widetilde{\Sigma}$ is the F–equivalent of Σ, then $\mathbf{\Pi}_{\widetilde{\Sigma}}$ is antianalytic factorizable for* every *F–equivalent triplet $\widetilde{\Sigma}$ for which $A + BF$ is stable.*

Daca una din cele 2 tine, atunci tine pentru $\forall F$ stabilizator

Reamintire: O matrice M este pozitiv definita $M \succ 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda \in \Lambda(M), \lambda > 0 \\ \forall x \neq 0, x^T \mathrm{Mx} > 0 \end{cases}$

Fie tripletul Popov $\Sigma := (A; B; P)$ cu A stabil. Atunci sunt echivalente:

1. $R \succ 0$ si **EMAR**(Σ)**/CARE**(Σ) **are solutie stabilizatoare unica** F_{Ricc}
2. $\prod_\Sigma(\mathrm{jw}) > 0$ peste tot pe axa imaginara, inclusiv ∞. In acesst sens, $w \in \mathbb{R} \cup \infty. \Rightarrow \prod_\Sigma(\infty) = R$, practic D din sistemul hamiltonian

$$SH(\Sigma) = \left[\begin{array}{cc|c} A & 0 & B \\ -Q & -A^T & -L \\ \hline L^T & B^T & R \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} A_\Sigma & B_\Sigma \\ \hline C_\Sigma & D_\Sigma \end{array}\right]$$

Daca una din conditii este adevarata, atunci putem afla minimul indicelui patratic:

$$\min_{u \in \mathcal{L}_+^{2,m}} J_\Sigma(\xi, u) = \xi^T X \xi, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n \qquad ($$

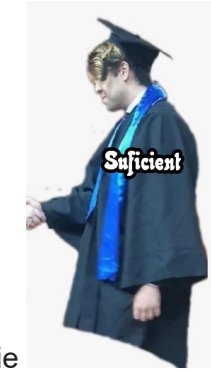
și se atinge pentru $u^\xi = Fx^\xi$, *unde* F *este reacția stabilizatoare Riccati.*

De asemenea, daca $P = \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \succcurlyeq 0$, atunci $X_s \succcurlyeq 0$

Acum tratam cazul cand A este oarecare:

Fie tripletul Popov $\Sigma := (A; B; P)$ cu (A, B) stabilizabil. Daca $\prod_\Sigma(\mathrm{jw}) \succcurlyeq 0, \forall w \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ si $\mathrm{SH}(\Sigma)$ este controlabil si observabil pe axa imaginara $\mathbb{C}_0$, atunci $\mathrm{EMAR}(\Sigma)$ are solutie stabilizatoare X_s si

$\min_{u \in \mathcal{U}_\zeta} J_\Sigma(\zeta, u) = \zeta^T X_s \zeta$ $\mathcal{U}_\xi := \{u : u \in L_+^{2,m} \text{ such that } x^{\xi,u} \in L_+^{2,n}\}.$. De

asemenea, daca $P = \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \succcurlyeq 0$, atunci $X_s \succcurlyeq 0$. Aceasta este doar o conditie 

.

Ok ok, pana sa trec mai departe, simt ca ar trebui sa explic ce inseamna sistem minimal pe $\mathbb{C}_0$, sau in englza $\begin{cases} C_0 - \text{controllable} \\ \mathbb{C}_0 - \text{observable} \end{cases}$. De la TSA, partea de spatiul starilor (state-space), noi stim ca un sistem controlabil, folosind Criteriul PBH, respecta asta $\text{rank}[\text{sI} - A \quad B] = n, \forall\, s \in \mathbb{C}$, iar la observabil avem $\text{rank} \begin{bmatrix} \text{sI} - A \\ C \end{bmatrix} = n, \forall\, s \in \mathbb{C}$, unde $s \in \Lambda(A)$.

Acum ca am reamintit asta, minimal pe $\mathbb{C}_0$ inseamna ca $\begin{cases} \text{rank}[\text{sI} - A \quad B] = n, \forall\, s \in \mathbb{C}_0 \\ \text{rank} \begin{bmatrix} \text{sI} - A \\ C \end{bmatrix} = n, \forall\, s \in \mathbb{C}_0 \end{cases}$

Acum o sa demonstram un rezultat mai puternic pentru $\text{SKYP}(\Sigma)$:

Pentru tripletul Popov $\Sigma := (A; B; P)$ cu $J = \begin{bmatrix} -I_{\text{m1}} & 0 \\ 0 & I_{\text{m2}} \end{bmatrix}$, cu $\begin{cases} \text{m1 valori proprii negatine} \\ \text{m2 valori proprii pozitive} \end{cases}$ si

$\begin{cases} B = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix} \\ L = \begin{bmatrix} L_1 & L_2 \end{bmatrix} \\ R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{12}^T & R_{22} \end{bmatrix} \text{ simetric} \end{cases}$, cu $B_{1,2} \in \mathbb{R}^{n, m_{1,2}}, m = m_1 + m_2$. Fie functia Popov partitionata asa: $\prod_\Sigma = \begin{bmatrix} \prod_{11} & \prod_{12} \\ \tilde{\prod}_{12} & \prod_{22} \end{bmatrix}$ (se ia dupa R simetric). Totodata, sa luam tripletul Popov $\Sigma_2 := (A; B_2; Q, L_2, R_{22})$. Asadar, se poate vedea ca $\prod_{\Sigma_2} = \prod_{22}$

Sa luam acelasi triplet Popov Σ de mai sus. Presupunem asa:

$\begin{cases} a)\ A \text{ este stabila} \\ b)\ \prod_{22} > 0, \forall w \in \mathbb{R} \cup \{\infty\} \Rightarrow \prod_{22}(\infty) = R_{22} \succ 0 \end{cases}$. Atunci:

- Daca $\exists$ o matrice $S(s) \in \mathscr{RH}_\infty$ stabila a.i este satisfacuta **inegalitatea de sigantura** $\begin{bmatrix} I & \tilde{S} \end{bmatrix} \prod_\Sigma \begin{bmatrix} I \\ S \end{bmatrix} \prec 0 \text{ pe } \mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$, atunci $\mathrm{SKYP}(\Sigma)$ are o solutie stabilizatoare de forma

$(X_s, V_s, W_s) = \left(X_s, \begin{bmatrix} V_{11} & 0 \\ V_{21} & V_{22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix} \right)$. Asta este o conditie doar

. In plus, daca vrem si

, cerem si $\begin{bmatrix} Q & L_2 \\ L_2^T & R_{22} \end{bmatrix} \succcurlyeq 0$ (notam asta cu **c)**).

Teorema 83 (O Condiție Necesară și Suficientă)

Fie $\Sigma = (A, B; Q, L, R)$ un triplet Popov partiționat ca mai sus. Presupunem că:

a. *A este stabilă.*

b. $\mathbf{\Pi}_{22} > 0$ *pe* $\mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}$. *(sau echivalent, din moment ce ține condiția* **a.**, $R_{22} > 0$ *și EMAR(Σ_{22}) are o soluție stabilizatoare, cu* $\Sigma_{22} := (A, B_2; Q, L_2, R_{22})$*)*

c. $\begin{bmatrix} Q & L_2 \\ L_2^T & R_{22} \end{bmatrix} \geq 0.$

I. *Următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. *Există* $\mathbf{S} \in \mathcal{RH}_\infty$ *care satisface inegalitatea de signatură*

$$\begin{bmatrix} I & \mathbf{S}^\sim \end{bmatrix} \mathbf{\Pi}_\Sigma \begin{bmatrix} I \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} < 0 \text{ pe } \mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}. \tag{109}$$

2. *SKYP(Σ, J) are o soluție stabilizatoare*

$$(X, V, W) = \left(X, \begin{bmatrix} V_{11} & O \\ V_{21} & V_{22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix} \right)$$

cu $X \geq 0$, unde partițiile lui V și W sunt conforme cu J.

Conditia **c)** asigura echivalenta. De asemenea, daca una din cele 2 conditii de la **Teorema 83** tine, atunci $\exists\, \Phi \in \mathscr{RH}_\infty$ cu $\Phi^{-1} \in \mathscr{RH}_\infty$ pe care il pot scrie conform cu J: $\Phi = \begin{bmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} \end{bmatrix}$ si pt care Φ_{22} cu $\Phi_{22}^{-1} \in \mathscr{RH}_\infty$, iar $\prod_\Sigma = \Phi^\sim J \Phi$ (asta insreamna ca Φ este un factor J-spectral al lui $\prod_\Sigma$). Clasa tuturor S pentru care $\begin{bmatrix} I & S^\sim \end{bmatrix} \prod_\Sigma \begin{bmatrix} I \\ S \end{bmatrix} < 0$ are loc este dat de: $S = S_2 S_1^{-1}, \text{unde} \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} = G^{-1} \begin{bmatrix} I \\ \theta \end{bmatrix}$, unde θ este un parametru liber in $\mathscr{RH}_\infty$, cu $||\theta||_\infty < 1$

Acum sa scriem $\Phi^{-1} = \begin{bmatrix} \Phi_{11}^i & \Phi_{12}^i \\ \Phi_{21}^i & \Phi_{22}^i \end{bmatrix}$. Dac inlultim la dreapta cu $\begin{bmatrix} I \\ \theta \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_{11}^i + \Phi_{12}^i \theta \\ \Phi_{21}^i + \Phi_{22}^i \theta \end{bmatrix}$. Stim ca $S = S_2 S_1^{-1}$.

De aici scoatem ca $S = \left(\Phi_{21}^i + \Phi_{22}^i \theta\right)\left(\Phi_{11}^i + \Phi_{12}^i \theta\right)^{-1}$

$$* \begin{bmatrix} i & S^{\sim} \end{bmatrix} \Pi_{\Sigma_c} \begin{bmatrix} i \\ S \end{bmatrix} < 0 \Longrightarrow T_{y_1u_1}^{\sim} T_{y_1u_1} - \gamma^2 i < 0$$

$\Sigma_c(H_\infty)$ de la H_∞

$\forall \lambda \in \Lambda(T_{y_1u_1}^{*} T_{y_1u_1} - \gamma^2 i)$, $\lambda < 0$ $\forall \omega \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$

$\downarrow$

$\forall \tilde{\lambda} \in \Lambda(T_{y_1u_1}^{*} T_{y_1u_1})$, $\tilde{\lambda} < \gamma^2$, $\forall \omega \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$

$\downarrow$

val sing ale lui $T_{y_1u_1}$ la pătrat

$\downarrow$

$\sigma_{max} < \gamma^2$

Laborator (REVIZUIESTE)

Fie urmatoarea problema:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = -x_1 + \frac{x_2}{2} + u_1 + 2u_2 \\ \dot{x_2} = \frac{x_1}{4} - x_2 + 3u_1 + 4u_2 \\ z = x_1 + 2x_2 + \frac{u_1}{2} + 2u_2 \end{cases}, t \geq 0, \text{cu} \min_{u \in \mathcal{U}_\zeta} ||z||^2 - ||u_1||^2 \text{ s.l } \dot{x} = Ax + Bu, t \geq 0, x(0) = x_0 = \zeta \text{ si } \min_{u \in \mathcal{U}_\zeta} \int_0^\infty$$

$$\begin{bmatrix} x^T & u^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \mathrm{dt}$$

$\exists$ rationala stabila pentru care functia Popov asociata cu problema de reglare optimala respecta inegalitatea de signatura? Daca da, construiti un astfel de $S(s)$. Daca nu, explicati de ce.

Pana sa ne apucan de aflat acel S, mai intai sa scoatem ce avem nevoie: (A, B, Q, R, L)

Mai intai incepem cu alfarea lui A si B. Stim ca $\begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ x_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$. De aici scoatem $\begin{cases} A = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \end{cases}$

```
clear
close all
clc
```

Aici am scos A ala

```
A = [-1 1/2;
     1/4 -1]
```

```
A = 2×2
   -1.0000    0.5000
    0.2500   -1.0000
```

Aici verificam ca A este matrice stabila (prima conditie, **a.**, din Teorema 83 verificata)

```
eig(A)
```

```
ans = 2×1
   -0.6464
   -1.3536
```

Acesta este B

```
B = [1 2;
     3 4]
```

```
B = 2×2
     1     2
     3     4
```

Pana sa ne uitam la Q,R si L, sa ne uitam si la $\min_{u \in \mathcal{U}_\zeta} \int_0^\infty \begin{bmatrix} x^T & u^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \mathrm{dt}$.

Stim ca $z = x_1 + 2x_2 + \frac{u_1}{2} + 2u_2$. Daca scriem norma 2 a lui z in integrala, ar arata asa:

$||z||_2^2 = \int_0^\infty z^T z \mathrm{dt} = \int_0^\infty ||z||_E^2 \mathrm{dt}$

Pana sa scriem in forma de integrala, mai intai sa exprimam pe z in forma de matrici:

$$z = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}. \; ||z||_2^2 = \int_0^\infty z^T z \mathrm{dt} = \int_0^\infty \begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T & u_1^T & u_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \frac{1}{2} \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} =$$

$$\int_0^\infty \begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T & u_1^T & u_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{4} & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}. \text{ Fie } \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{4} & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} = P_1$$

Daca facem acelasi lucru pentru u_1, obtinem: $||u_1||_2^2 = \int_0^\infty \begin{bmatrix} 0 & 0 & u_1^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u_1 \\ 0 \end{bmatrix} =$

$\int_0^\infty \begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T & u_1^T & u_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \int_0^\infty \begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T & u_1^T & u_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$. Fie $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = P_2$

Acum ca am exprimat cele 2 norme, cum ar arata daca le-as

scadea? Uite asa: $||z||_2^2 - ||u_1||_2^2 = \int_0^\infty \begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T & u_1^T & u_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{4} & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} - \int_0^\infty \begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T & u_1^T & u_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} =$

$\int_0^\infty \begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T & u_1^T & u_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{-3}{4} & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$. P-ul nostru original din trplietul Popov este

$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{-3}{4} & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} = P_1 - P_2 P_2^T$. Noi stim ca avem 2 intrari si 2 iesiri (n=2, m=2). De asemenea, P se vede

ca este bloc-simetrica. In acest sens, $Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

```
Q = [1 2;
     2 4]
```

```
Q = 2×2
     1     2
     2     4
```

verificam ca Q este pozitiv semi-definit

```
eig(Q)
```

```
ans = 2×1
     0
     5
```

Acum verificam a doua conditie **b.**, si anume $R_{22} > 0$ si $\mathrm{EMAR}(\Sigma_{22})$ are solutie stabilizatoare

```
R = [-3/4 1;
     1 4]
```

```
R = 2×2
   -0.7500    1.0000
    1.0000    4.0000
```

```
eig(R)
```

```
ans = 2×1
   -0.9519
    4.2019
```

```
svd(R)
```

```
ans = 2×1
    4.2019
    0.9519
```

Acum verificam conditia numerica a matricii R.

```
ans(1)/ans(2)
```

```
ans =
4.4141
```

Ce este aceasta? Pentru o matrice nesingulara (care are inversa) si patratica R, **conditia numerica** $\kappa(R)$ este definita ca produsul dintre norma matricii R si norma matricii R^{-1}. Asadar, $\kappa(R) = ||R|| * ||R^{-1}|| \geq ||\mathrm{RR}^{-1}|| = 1$. Cand folosim **norma 2, incluzand si norma euclidiana,** aceasta conditie este echivalenta cu $\frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$, unde $\begin{cases} \sigma_{\max} \text{ este cea mai mare valoare singulara } a \text{ matricii } R \\ \sigma_{\min} \text{ este cea mai mica valoare singulara } a \text{ matricii } R \end{cases}$. *Daca acest raport este relativ aproape de 1, inseamna ca matricea R este ok. In schimb, daca raportul este unul extrem de mare, merge spre infinit, matricea se apropie de singularitate*

```
L = [1/2 2;
     1 4]
```

```
L = 2×2
    0.5000    2.0000
    1.0000    4.0000
```

Acum ca am aflat $(A; B; Q, R, L)$, sa scriem pe $\prod_{\Sigma}$:

```
PI = [A zeros(2,2) B;
      -Q -A' -L;
      L' B' R] % este MT de la u la v a Sistemului Hamiltonian
```

```
PI = 6×6
   -1.0000    0.5000         0         0    1.0000    2.0000
    0.2500   -1.0000         0         0    3.0000    4.0000
   -1.0000   -2.0000    1.0000   -0.2500   -0.5000   -2.0000
   -2.0000   -4.0000   -0.5000    1.0000   -1.0000   -4.0000
```

```
    0.5000    1.0000    1.0000    3.0000   -0.7500    1.0000
    2.0000    4.0000    2.0000    4.0000    1.0000    4.0000
```

Acum scot A_{SH}

```
ASH = [A zeros(2,2);
       -Q -A']
```

```
ASH = 4×4
   -1.0000    0.5000         0         0
    0.2500   -1.0000         0         0
   -1.0000   -2.0000    1.0000   -0.2500
   -2.0000   -4.0000   -0.5000    1.0000
```

Acum scot B_2, L_2 si R_{22} pentru tripletul Popov Σ_2

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix}$$

```
B2 = B(:,2)
```

```
B2 = 2×1
     2
     4
```

$$L = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & L_2 \end{bmatrix}$$

```
L2 = L(:,2)
```

```
L2 = 2×1
     2
     4
```

$R = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}$. Bine, R este simetrica, deci $R_{12} = R_{21}$, dar am preferat sa scriu asa

```
R22 = R(2,2)
```

```
R22 =
4
```

R_{22} este un singur element >0. Deci se respecta asta

```
[X, F, spectru] = icare(A,B2,Q,R22,L2)
```

```
X = 2×2
10^-16 ×
         0    0.7092
    0.7092    0.0000
F = 1×2
    0.5000    1.0000
spectru = 2×1
   -1.2921
```

```
   -5.7079
```

Ori cu icare, ori manual cu A-BF, tot aia pentru a vedea sperctrul si ca este solutie

```
eig(A - B2 * F)
```

```
ans = 2×1
   -1.2921
   -5.7079
```

Se putea sa face si realizare minimala pe $\prod_{\Sigma_2}$ si sa vedem la zerourile de invarianta, dar mai ok sa vedem daca are solutie CARE

Acum verific conditia **c.**, si anume ca matricea $P_2 = \begin{bmatrix} Q & L_2 \\ L_2^T & R_{22} \end{bmatrix}$

```
P2 = [Q L2;
      L2' R22]
```

```
P2 = 3×3
     1     2     2
     2     4     4
     2     4     4
```

```
eig(P2) % pozitiv semidefinit
```

```
ans = 3×1
     0
     0
     9
```

Daca cele 3 conditii sunt indeplinite, atunci $\exists S$ stabil pt care tine inegalitatea de singatura $\Leftrightarrow \mathrm{SKYP}(\Sigma)$ are solutie cu $V_{12} = 0$

Sa revedem cum arata **SKYP (Sistem Kalman-Yakubovich-Popov)**

$$\begin{aligned} R &= V^T J V, \\ L + XB &= W^T J V, \\ Q + A^T X + XA &= W^T J W, \end{aligned}$$

2. *SKYP*(Σ, J) *are o soluție stabilizatoare*

$$(X, V, W) = \left(X, \begin{bmatrix} V_{11} & O \\ V_{21} & V_{22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix} \right)$$

cu $X \geq 0$, *unde partițiile lui* V *și* W *sunt conforme cu* J.

Luam prima egalitate la scris si avem asa: $\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{12}^T & R_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{11}^T & V_{21}^T \\ 0 & V_{22}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -I_{\mathrm{m1}} & 0 \\ 0 & I_{\mathrm{m2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{11} & 0 \\ V_{21} & V_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow$

$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{12}^T & R_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V_{11}^T V_{11} + V_{21}^T V_{21} & V_{21}^T V_{22} \\ V_{22}^T V_{21} & V_{22}^T V_{22} \end{bmatrix}$. De aici scoatem ca $\begin{cases} R_{22} = V_{22}^T V_{22} \\ R_{11} = -V_{11}^T V_{11} + V_{21}^T V_{21} \\ R_{12} = V_{21}^T V_{22} \end{cases}$. De aici trebuie sa aflam R_{11}, R_{12} si R_{22}.

Mai intai ne uitam la $R_{22} = V_{22}^T V_{22}$. Pentru a scoate asta, putem face cholesky pe R_{22} si transpunem

```
V22 = chol(R22)'
```

```
V22 =
2
```

Pentru a afla pe V_{21}, mai simplu facem pentru $R_{12} = V_{21}^T V_{22}$. Scoatem pe $V_{21}^T = R_{12} V_{22}^{-1}$, sau putem sa luam $R_{12} = V_{21}^T V_{22}$ transpus si facem calculele

```
V21 = eye(size(V22))/V22' * R(1,2)'
```

```
V21 =
0.5000
```

Acum luam $R_{11} = -V_{11}^T V_{11} + V_{21}^T V_{21}$. Scoatem $V_{11}^T V_{11} = V_{21}^T V_{21} - R_{11}$

```
V11 = chol(V21'*V21-R(1,1))'
```

```
V11 =
1
```

Acum asamblam V

```
V = [V11 zeros(1,1);
     V21 V22]
```

```
V = 2×2
    1.0000         0
    0.5000    2.0000
```

Verificam ca am facut bine

```
V' * diag([-1,1]) * V - R
```

```
ans = 2×2
     0     0
     0     0
```

Acum calculam solutia stabilizatoare, F in bucla inchisa si spectrul

```
[Xs,Fs, spectrus] = icare(A,B,Q,R,L)
```

```
Xs = 2×2
10^-16 ×
         0   -0.3550
   -0.3550    0.0926
Fs = 2×2
    0.0000    0.0000
    0.5000    1.0000
spectrus = 2×1
   -1.2921
   -5.7079
```

```
eig(A - B2 * F) % Phi_22
```

```
ans = 2×1
   -1.2921
   -5.7079
```

```
eig(A - B * Fs) % Phi
```

```
ans = 2×1
   -1.2921
   -5.7079
```

Ceva interesant: Σ_2 ala stabilizeaza tot Σ mare ala

Asta este W din SKYP

```
Fs = -Fs; % Se face chestia aia cu schimbarea de variabila
W = -V*Fs
```

```
W = 2×2
    0.0000    0.0000
    1.0000    2.0000
```

1. Există $\mathbf{S} \in \mathcal{RH}_\infty$ care satisface inegalitatea de signatură

$$\begin{bmatrix} I & \mathbf{S}^\sim \end{bmatrix} \mathbf{\Pi}_\Sigma \begin{bmatrix} I \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} < 0 \text{ pe } \mathbb{C}_0 \cup \{\infty\}.$$

Am determinat ca $\mathrm{SKYP}(\Sigma, J)$ are solutie stabilizatoare. Automat inseamna ca $\exists S \in \mathscr{RH}_\infty$ care sa satisfaca inegalitatea de mai sus

Aici scoatem necesarul pentru a-l face pe Φ_{22}

```
W2 = W(:, 2);
```

```
B2 = B(2, :);
V22 = V(2,2);
```

Noi stim despre V ca este inversabil. Rescriem forma lui V: $V = \begin{bmatrix} V_{11} & 0 \\ V_{21} & V_{22} \end{bmatrix}$. V fiind inversabil, asta inseamna ca V_{11} si V_{22} sunt inversabile. Doamne ajuta

Sscriem pe $\Phi = \begin{bmatrix} A & B \\ W & V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B_1 & B_2 \\ W_1 & V_{11} & 0 \\ W_2 & V_{21} & V_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} \end{bmatrix}$. Acum iau la scris pe $\Phi_{22} = \begin{bmatrix} A & B_2 \\ W_2 & V_{22} \end{bmatrix} \in \mathscr{RH}_\infty$. De

A stim ca este stabil, iar de V_{22} cas este inversabil. Asta inseamna ca inversa lui Φ_{22} este proprie.

$\Phi_{22}^{-1} = \begin{bmatrix} A - B_2 V_{22}^{-1} W_2 & \text{ceva} \\ \text{ceva} & V_{22}^{-1} \end{bmatrix} \in \mathscr{RH}_\infty$.

```
phi22_inv = [A - B2 * eye(size(V22)) / (V22) * W2]
```

```
phi22_inv = 2×2
   -5.0000   -3.5000
   -3.7500   -5.0000
```

Clasa tuturor S pentru care $\begin{bmatrix} I & S^{\sim} \end{bmatrix} \prod_\Sigma \begin{bmatrix} I \\ S \end{bmatrix} \prec 0$ are loc este dat de: $S = S_2 S_1^{-1}$, unde $\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} = G^{-1} \begin{bmatrix} I \\ \theta \end{bmatrix}$, unde θ este un parametru liber in $\mathscr{RH}_\infty$, cu $||\theta||_\infty < 1$

Acum sa scriem $\Phi^{-1} = \begin{bmatrix} \Phi_{11}^i & \Phi_{12}^i \\ \Phi_{21}^i & \Phi_{22}^i \end{bmatrix}$. Dac inlultim la dreapta cu $\begin{bmatrix} I \\ \theta \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_{11}^i + \Phi_{12}^i \theta \\ \Phi_{21}^i + \Phi_{22}^i \theta \end{bmatrix}$. Stim ca $S = S_2 S_1^{-1}$.

De aici scoatem ca $S = \left(\Phi_{21}^i + \Phi_{22}^i \theta\right)\left(\Phi_{11}^i + \Phi_{12}^i \theta\right)^{-1}$. Fie in cazul acesta $\theta = 0$. De aici scoatem ca $S = \Phi_{21}^i \left(\Phi_{22}^i\right)^{-1}$

Acum scriu pe $\Phi = \begin{bmatrix} A & B \\ W & V \end{bmatrix}$

```
phi = ss(A, B, W, V)
```

```
phi =

  A =
         x1    x2
   x1    -1   0.5
   x2  0.25    -1

  B =
```

```
        u1  u2
   x1    1   2
   x2    3   4

  C =
                x1         x2
   y1  1.361e-17  4.911e-17
   y2          1          2

  D =
         u1   u2
   y1     1    0
   y2   0.5    2

Continuous-time state-space model.
Model Properties
```

Aici il scriu pe $\Phi^{-1} = \begin{bmatrix} A - \mathrm{BV}^{-1}W & \mathrm{BV}^{-1} \\ -V^{-1}W & V^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + \mathrm{BF}_s & \mathrm{BV}^{-1} \\ F_s & V^{-1} \end{bmatrix}$

```
phi_i = ss(A + B * Fs, B / V,  Fs, eye(size(V)) / V)
```

```
phi_i =

  A =
           x1     x2
   x1      -2   -1.5
   x2   -1.75     -5

  B =
         u1   u2
   x1   0.5    1
   x2     2    2

  C =
                x1          x2
   y1  -1.361e-17  -4.911e-17
   y2        -0.5          -1

  D =
           u1     u2
   y1       1      0
   y2   -0.25    0.5

Continuous-time state-space model.
Model Properties
```

$S = \Phi_{21}^{i}\left(\Phi_{22}^{i}\right)^{-1}$. Sa rescriem putin pe asta: $S = \Phi_{21}^{i}\left(I - \left(I - \Phi_{22}^{i}\right)\right)^{-1}$

```
S = phi_i(2,1) * feedback(eye(size(phi_i(1, 1))), eye(size(phi_i(1, 1))) - phi_i(1,
1), 1);
S = tf(ss(S, 'min'))
```

```
S =

  -0.25 s^2 - 4 s - 4.719
  -----------------------
     s^2 + 7 s + 7.375
```

```
Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

Acum ce fac este sa scriu $\prod_{\Sigma} = \begin{bmatrix} A & 0 & B \\ -Q & -A^T & -L \\ L^T & B^T & R \end{bmatrix}$ in spatiul starilor (state-space)

Asta este $A_{\prod_{\Sigma}} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -Q & -A^T \end{bmatrix}$

```
PI_A = [A zeros(2);
        -Q -A']
```

```
PI_A = 4×4
   -1.0000    0.5000         0         0
    0.2500   -1.0000         0         0
   -1.0000   -2.0000    1.0000   -0.2500
   -2.0000   -4.0000   -0.5000    1.0000
```

Asta este $B_{\prod_{\Sigma}} = \begin{bmatrix} B \\ -L \end{bmatrix}$

```
PI_B = [B;  -L]
```

```
PI_B = 4×2
    1.0000    2.0000
    3.0000    4.0000
   -0.5000   -2.0000
   -1.0000   -4.0000
```

Asta este $C_{\prod_{\Sigma}} = \begin{bmatrix} L^T & B^T \end{bmatrix}$

```
PI_C = [L' B']
```

```
PI_C = 2×4
    0.5000    1.0000    1.0000    3.0000
    2.0000    4.0000    2.0000    4.0000
```

Asta este $D_{\prod_{\Sigma}} = R$

```
PI_D = R
```

```
PI_D = 2×2
   -0.7500    1.0000
    1.0000    4.0000
```

Aici il scriu pe $\prod_{\Sigma}$ in spatiul starilor

```
PI = ss(PI_A, PI_B, PI_C, PI_D)
```

```
PI =

  A =
          x1      x2      x3      x4
```

```
  x1     -1    0.5      0      0
  x2   0.25     -1      0      0
  x3     -1     -2      1  -0.25
  x4     -2     -4   -0.5      1

B =
        u1    u2
  x1     1     2
  x2     3     4
  x3  -0.5    -2
  x4    -1    -4

C =
       x1   x2   x3   x4
  y1  0.5    1    1    3
  y2    2    4    2    4

D =
         u1     u2
  y1  -0.75      1
  y2      1      4

Continuous-time state-space model.
Model Properties
```

Acum arat ca acest S funcntioneaza (o sa il scriu si in foram minimala)

```
K = [1, S'] * PI * [1; S];
K = ss(K, 'min')
```

```
K =

  D =
       u1
  y1  -1

Static gain.
Model Properties
```

Ce ne-a dat? D-ul, adica $K(\infty)$, si vedem ca aceste este $-1 < 0$. Deci respecta, doamne ajuta